TOONARIA

GAME DESIGN DOCUMENT



Grupo 11 — Fernando Rodríguez · Mateo Fernández · Natalia Ailén González · Fernando Rubén Bareiro Ruiz

Multimedia y Juegos en Web · Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web
Facultad de Ciencias de la Administración · Universidad Nacional de Entre Ríos

27/10/2026

Índice

1. Objetivos del juego
2. Descripción general de la historia
3. Controles del juego
4. Requerimientos tecnológicos
5. Parte frontal del juego
6. Cutscene description
7. Attract mode description
8. Título / pantalla de inicio
9. Otras pantallas
10. Diagrama de flujo
11. Pantalla de carga
12. Cámara del juego
13. Sistema HUD
14. Personaje del jugador
15. Medidas del jugador
16. Habilidades del jugador
17. Herramientas de inventario
18. Potenciadores / modificadores de estado
19. Vida
20. Score
21. Recompensa y economía
22. Vehículos
23. Personajes principales de la historia
24. Esquema de progresión del juego
25. Clasificación de la jugabilidad
26. Pantalla de selección de nivel / navegación
27. Mecánicas universales
28. Niveles del juego
29. Reglas generales de los enemigos
30. Enemigos específicos por nivel
31. Jefes
32. NPCs
33. Objetos coleccionables
34. Minijuegos
35. Escenas secundarias
36. Música y efectos de sonido
37. Puntos y preocupaciones / Apéndice
38. Bitácora de decisiones y problemas resueltos

Objetivos del juego

Gran concepto: *Bloodborne, pero dibujo animado*. Una ciudad victoriana de tinta y niebla, dibujada como un cartoon de los años 30 (estilo *rubber-hose*), donde la luna llena "repinta" a la gente y la convierte en monstruos. El tono gótico lo dan la ambientación y la historia; el estilo animado lo vuelve accesible y propio.

Reverso de la caja: - El arma es un **mazo de cartas que se carga**: soltar rápido tira una carta débil y barata; aguantar tira una fuerte que cuesta más maná y frena al personaje. Cada disparo es una decisión. - El **parry devuelve** lo que te tiran (máscaras, garras de luna). El jefe final está pensado para que el parry sea la herramienta más rentable de la pelea. - **Historia y mecánica se enseñan juntas**: el tutorial es el recuerdo en el que Ambrosio, el mentor, enseña a pelear; el jefe final es Ambrosio transformado.

Funciones de red: no tiene (un jugador, sin conexión).

Descripción general de la historia

En Toonaria, cada luna llena "sobre-tiñe" a quienes la miran de más: el **Repintado**. Ambrosio, el farolero que encendía los faroles del barrio, fue el primero: se convirtió en un lobo y desapareció hacia el centro de la ciudad. **Ventura**, el cartomante al que Ambrosio le enseñó el oficio, cruza la ciudad barrio por barrio para encontrarlo, volviendo a encender sus faroles en el camino.

Las ubicaciones se conectan como un viaje hacia el centro: la carpa de Ambrosio (el recuerdo), el Barrio del Reloj, el Barrio de los Teatros, el Corazón de Toonaria y la cima de la torre del reloj. Cada barrio está más corrompido que el anterior.

Final: Ventura derrota al lobo y Ambrosio vuelve a ser él mismo, débil. Ahí se revela por qué Ventura nunca se transformó: nunca miró la luna de frente, la lee reflejada en la laca de sus cartas. Es el oficio que Ambrosio le enseñó, no un don. El final queda abierto: la próxima luna va a volver.

Estructura en tres actos (monomito, Unidad 2): prólogo y nivel 1 (el llamado), niveles 1 y 2 (el camino de las pruebas), nivel 3 y jefe (la reconciliación con el mentor, que es literalmente el enemigo final).

Controles del juego

Acción	Teclado	Pantalla táctil
Moverse	Flechas ← → o A / D	Botones ◄ ► (abajo a la izquierda)
Saltar / doble salto	Espacio, W o ↑ (mantener = más alto)	Botón de salto
Carta lunar	Mantener X o J para cargar, soltar para tirar	Mantener el botón de carta
Farol incendiario	C o K	Botón de farol
Parry	Z o L, justo antes del golpe	Botón de parry
Pasar diálogo	Enter (también Espacio, X o Z)	Tocar la pantalla
Pausa	Esc (Q en pausa vuelve al título)	Botón de pausa

Cada acción tiene dos teclas: una para la mano izquierda (WASD + J/K/L) y otra para jugar con las flechas (X/C/Z).

Celular y tablet (pedido de la devolución del Game Test): los botones en pantalla aparecen sólo si el dispositivo tiene pantalla táctil, o apenas alguien toca la pantalla; en una PC con teclado no tapan nada. Como el juego se escala entero a la pantalla, en una tablet los botones crecen solos. Varios dedos a la vez funcionan (moverse y saltar al mismo tiempo).

Requerimientos tecnológicos

- **Motor**: GDevelop 5 (5.6), exportación HTML5. Resolución 640 × 360 escalada sin suavizado.
- **Plataformas**: navegador en PC (teclado) y en celular o tablet (controles táctiles).
- **Creación de niveles**: los mapas se escriben como grillas de texto (una letra por celda de 16 px) y un script los convierte en instancias. Ver "Implementación" en el Apéndice.
- **Generación del proyecto**: `herramientas/construir_juego.py` arma `juego/game.json` completo (objetos, eventos, escenas). El proyecto se abre y se juega normalmente en el editor.
- **Debug**: validadores de eventos y expresiones contra el propio motor, y un probador que juega con teclas reales en un navegador sin ventana (`herramientas/probar_juego.mjs`). En el juego, el menú "Capítulos" permite saltar a cualquier nivel o al jefe.

Parte frontal del juego

Al arrancar: pantalla de carga de GDevelop (con su logo, requisito de la versión gratuita del motor) y directo al título. Los créditos del equipo y de la cátedra están en el menú del título y al final del juego. Licencia del repositorio: GPLv3.

Cutscene description

No hay cinemáticas de video: las escenas narrativas son **diálogos en el motor**, con la caja de texto y los retratos, mientras los personajes siguen visibles en el escenario. El jugador las avanza con Enter.

Momento	Escena
Inicio del prólogo	Ambrosio corrige a Ventura: "Cortá, cargá, soltá. En ese orden."
Fin del prólogo	La regla de la luna: "A la luna llena la mirás una vez."
Inicio del nivel 1	Años después. Ventura se lleva el farol de Ambrosio sin encenderlo.
Fin del nivel 1	El farol apagado del puesto de Ambrosio, con una carta morada clavada
Fin del nivel 2	Un actor repintado repite "cortá, cargá, soltá" sin saber a quién cita
Fin del nivel 3	Huellas de garras; Ventura enciende el farol
Encuentro con el jefe	"Ambrosio." El lobo gruñe. "Cortá, cargá, soltá."
Cambio de fase	Ambrosio aparece dentro del lobo: "Ven... tura..."
Derrota del jefe	La conversación final y la revelación de la laca
Epílogo	Cuatro frases sobre negro y los créditos que suben

Attract mode description

No tiene. Es una herencia del arcade para atraer público en el local; en un juego web que el jugador ya eligió abrir no aporta. El título igual está vivo: nubes y bruma que se mueven, el logo que flota y la música.

Título / pantalla de inicio

Fondo pixelizado de nuestra ilustración del Corazón de Toonaria, con la torre y la luna detrás del logo. Animaciones: nubes y bruma desplazándose, logo flotando, Ventura en la esquina. Música: vals en Re menor con caja de música.

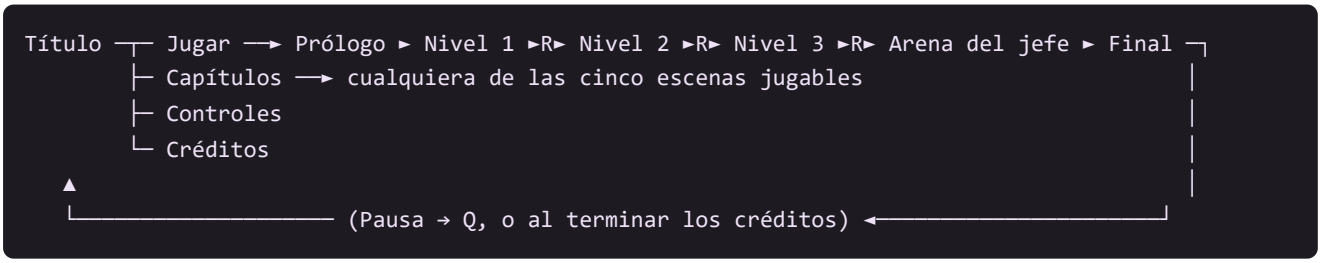
Opciones (arriba/abajo y Enter): **Jugar**, **Capítulos**, **Controles**, **Créditos**. No hay guardado de partida: los capítulos cumplen esa función. No hay opciones de video o audio: la resolución es fija y el volumen se maneja desde el navegador.

Otras pantallas

- **Capítulos**: lista de las cinco escenas jugables (prólogo, tres niveles y la torre), todas disponibles desde el inicio. Lo decidimos así porque es una entrega para mostrar y defender: poder ir directo al jefe importa más que obligar a desbloquearlo.
- **Controles** y **Créditos**: paneles sobre el título, sin cambiar de escena.
- **Pausa**: dentro de cada nivel.
- **Resultados del nivel**: al terminar cada uno de los tres niveles, antes de pasar al siguiente (ver "Score"). El prólogo y la torre van directo: son un recuerdo y un final, no una prueba.
- **Final**: epílogo y créditos que suben sobre la torre; vuelve al título.

No hay contenido desbloqueable, galería ni trucos.

Diagrama de flujo



R = pantalla de resultados (siguiente fase o repetir el nivel). No hay *game over*: al morir, Ventura reaparece en el último farol encendido.

Pantalla de carga

La de GDevelop (barra de progreso sobre fondo oscuro). El juego completo pesa poco (pixel art y audio comprimido), así que carga en segundos y no justifica tips ni minijuegos de espera.

Cámara del juego

Desplazamiento lateral 2D con seguimiento suave: - Persigue un punto **36 px adelante** de hacia donde mira Ventura, para mostrar más de lo que viene, con suavizado exponencial (no se pega al personaje). - Al darse vuelta, ese adelanto cambia de lado con su propio suavizado, más lento que el de la cámara: antes saltaba de golpe 72 px y era lo que hacía sentir brusco el movimiento. - Los límites del nivel se aplican a mano en vez de con la acción de cámara del motor, para poder sumar el **temblor** (golpes, explosiones, jefe) después del límite. - **Parallax**: cielo, nubes lejanas, ciudad, nubes cercanas y bruma por delante de la acción. El factor de la ciudad se calcula para que la tira ilustrada de cada barrio cubra exacto el nivel. - En la carpa y en la arena (interiores) no hay cielo ni nubes; la arena es una pantalla fija.

Sistema HUD

- Arriba a la izquierda: retrato de Ventura, **5 cartas de vida** (20 cada una; media carta = 10) y **barra de maná**.
- **Medidor de carga** flotante sobre la cabeza, sólo mientras se carga: la información aparece donde el jugador está mirando.
- **Avisos** centrados arriba (farol encendido, casco que frena cartas), con un recuadro oscuro del ancho del texto: sobre los fondos ilustrados la letra clara sola se perdía.
- **Cartel de golpe** ("¡PARRY!") que sube sobre Ventura y se desvanece en medio segundo.
- **Botones táctiles** en una capa propia, sólo en celular y tablet.
- **Barra del jefe** abajo al centro, con su nombre: cambia de "Ambrosio, el Farolero" a "Ambrosio, el Lobo" en la fase 2.
- **Caja de diálogo** con el retrato de quien habla (Ventura, Ambrosio, el Actor, el lobo), efecto de máquina de escribir e indicador para seguir.

Lo que no está en el HUD se transmite en el personaje: parpadeo de invulnerabilidad, destello violeta en los enemigos golpeados, cámara lenta de golpe.

Personaje del jugador

Ventura (Buenaventura): cartomante de un barrio viejo de Toonaria. Sombrero de ala ancha con dije de luna, levita, mazo de cartas moradas. **Motivación**: encontrar a Ambrosio, su mentor, que le enseñó a leer la suerte y a pelear. Es el único que puede cruzar la ciudad bajo la luna sin transformarse.

Medidas del jugador

Pixel art de 48 px de alto. Comportamiento de plataformas de GDevelop, ajustado a mano:

Medida	Valor	Por qué
Velocidad máxima	150 px/s (90 cargando)	Cargar una carta fuerte cuesta movilidad
Aceleración / frenado	900 / 1100 px/s^2	Arranque y frenada se ven (~0,15 s) en vez de un corte seco
Gravedad subiendo / cayendo	1200 / 1600	Gravedad asimétrica: el personaje no "flota" al bajar
Velocidad de salto	427, sostén 0,3 s	Salto corto ~38 px tocando, completo ~75 px manteniendo
Doble salto	Un salto más en el aire; anula la caída	Rinde igual aunque se use bajando
Coyote time	0,1 s	Se puede saltar un instante después de pisar el vacío
Buffer de salto	0,12 s	Apretar un poco antes de tocar el piso igual salta
Caja de colisión	16 × 40 px	Los faldones y el ala del sombrero no "tocan" peligros
Al recibir daño	1 s invulnerable, 0,22 s sin control, empuje 170 px/s	Ver "Vida"

No se agacha ni se cuelga de bordes: ningún peligro ni ataque del juego lo requiere. Las 18 animaciones están en `juego/assets/pixel/ventura/`.

Habilidades del jugador

Carta lunar (arma principal): la carga sube 150 por segundo (llena en 0,67 s) y define el nivel de la carta.

Carga	Carta	Daño	Maná	Velocidad
0 – 44	Débil	8 – 22	4 – 11	300 – 366 px/s
45 – 89	Media	22 – 36	11 – 18	368 – 434 px/s
90 – 100	Completa	37 – 40	18 – 20	435 – 450 px/s

Carga completa: cuando la carga llega al máximo hay un estallido de luz alrededor de Ventura (destello, chispas, temblor y sonido), así el jugador sabe sin mirar el medidor que la carta ya está lista. La carta completa **explota al chocar** con el mismo daño en área que el farol: el premio de aguantar la carga es poder pegarle a un grupo.

Farol incendiario (arma secundaria): el farol de Ambrosio como granada. Sale en arco con gravedad propia, explota al tocar piso o enemigo y daña en área **una sola vez** (35). Cuesta 30 de maná y tiene 0,8 s de enfriamiento.

Parry: ventana de 0,2 s y enfriamiento de 0,45 s. Es una apuesta de *timing*, no un escudo. Cuando sale bien se exagera a propósito: efecto al doble de tamaño, destello, fogonazo blanco de pantalla, cámara lenta y el cartel "¡PARRY!". Es la jugada más difícil del juego y tiene que sentirse como un premio, no como un bloqueo.

Contra	Resultado
Embestida del Repintado	Queda aturdido 1,2 s, +15 maná
Máscara del Actor, garra de luna del jefe	Vuelve 1,8 veces más rápida, +15 maná; hace 30 a enemigos y 40 al jefe
Zarpazo del jefe	Queda aturdido 1 s, +20 maná

No hay progresión de habilidades: todo el kit se enseña en el prólogo y se pone a prueba en los niveles. Mejorar el mazo entre niveles queda como expansión.

Herramientas de inventario

No hay inventario ni equipamiento: las dos armas y el parry están siempre disponibles y el único recurso es el maná. Combate: - **Reacciones**: cada golpe produce destello violeta, chispa, cámara lenta de 2 a 10 cuadros y temblor de cámara según su peso. - **Combos**: no hay cadenas de botones; la combinación está en la táctica (parry que devuelve la garra mientras se carga la siguiente carta, castigar al jefe atascado con una carta completa).

Potenciadores / modificadores de estado

Objeto	Efecto	Duración
Té	+30 de vida	Instantáneo
Fragmento de luna	+40 de maná	Instantáneo
Farol encendido (checkpoint)	Vida completa y nuevo punto de reaparición	Hasta el próximo farol
Invulnerabilidad	Tras un golpe (1 s) o al reaparecer (1,2 – 1,5 s)	Temporal, con parpadeo

Ninguno modifica los controles.

Vida

- 100 de vida, en 5 cartas del HUD. Se repone con té y al encender un farol.
- **Peligros del escenario** (charcos, rejas, engranajes, péndulos): 12 de daño.
- **Pozos**: −25 de vida y vuelta al último farol, con fundido rápido.
- **Muerte**: pose de derrota, fundido y reaparición en el último farol con vida y maná completos. El castigo es perder el tramo recorrido, no los recursos. No hay vidas limitadas ni *game over*.
- Contra el jefe, morir reinicia la pelea entera (ver Jefes).

Score

Al terminar cada nivel, una pantalla de resultados muestra tiempo, enemigos vencidos, parries, faroles encendidos y daño recibido, y los convierte en puntaje y rango:

Concepto	Puntos
Enemigo vencido	+100
Parry	+150
Farol encendido	+200
Bono de tiempo	+3000 − 10 por segundo (se agota a los 300 s)
Daño recibido	−5 por punto de vida

Rango: **S** desde 4500, **A** desde 3500, **B** desde 2500 y **C** debajo. El mejor puntaje de cada nivel se guarda en el navegador y la pantalla avisa si hay récord nuevo.

Lo pidió la cátedra en la devolución. Al principio no teníamos puntaje porque temíamos que empujara a "farmear" enemigos; con esta fórmula no pasa: los enemigos no reaparecen, el bono de tiempo premia avanzar y lo que más suma (parry y faroles) es justamente lo que el diseño quiere que se haga. El tiempo corre sólo mientras se juega: leer los diálogos no se castiga.

Recompensa y economía

Por ahora no hay moneda ni tienda. Las recompensas son té y luna (escondidos en rutas altas o que sueltan los enemigos y barriles al azar), el puntaje de cada nivel y los avances de la historia. La tienda de mejoras está planificada para la 2.ª entrega (ver `diseno/Plan-de-Mejoras.md`).

Vehículos

No aplica.

Personajes principales de la historia

Personaje	Relación con el jugador	Dónde aparece
Ventura	El protagonista	Todo el juego
Ambrosio, el Farolero	Mentor; le enseñó el oficio y le dejó el farol	Prólogo (humano), jefe final (lobo), final
El Actor del eco	Un repintado que repite las palabras de Ambrosio	Final del nivel 2
Los Repintados	Vecinos transformados: enemigos que asustan pero dan pena	Niveles 1 a 3

Esquema de progresión del juego

Escena	Duración aprox.	Historia	Qué se aprende o se pone a prueba
Prólogo	3 – 5 min	El recuerdo; la regla de la luna	Mover, saltar, doble salto, cartas, carga, farol, parry
Nivel 1	6 – 8 min	El llamado; la carta morada	Repintado, pozos, toldo, engranajes, andamio, tablones
Nivel 2	7 – 9 min	El eco de Ambrosio	Actor (parry a proyectiles), Cuervo, péndulos, tramoya
Nivel 3	8 – 10 min	Ventura enciende el farol	Agente (carga obligatoria), nubes, escalinata, todo junto
Jefe	4 – 8 min	La reconciliación	Leer patrones, castigar, devolver garras

No se ganan habilidades nuevas: todas se aprenden en el prólogo y cada nivel exige más de ellas.

Clasificación de la jugabilidad

Plataformas (saltos de precisión, plataformas móviles y que se rompen) y combate a distancia (carga, gestión de maná, parry). Sin sigilo, conducción ni vuelo.

Pantalla de selección de nivel / navegación

El menú "Capítulos" del título lista las cinco escenas con sus nombres; se navega con arriba/abajo y Enter. Dentro del juego el avance es lineal: cada nivel termina en la escena siguiente.

Mecánicas universales

Elemento	Comportamiento
Suelo y cornisas	Las cornisas se atraviesan desde abajo
Toldo elástico	Rebote alto (~120 px) sólo si se cae desde arriba; devuelve el doble salto
Tablón podrido	Cruje 0,45 s (tiembla), cae, vuelve a los 3 s: el camino nunca queda cerrado
Andamio móvil	Va y viene con movimiento senoidal: se frena en los extremos para que se pueda medir
Nube de tinta	Sube y baja; se atraviesa desde abajo
Caedor de engranajes	Suelta un engranaje con ritmo fijo; hay que leer el patrón
Péndulo	Oscila ±55°; los vecinos están desfasados
Barril	Plataforma que se rompe con cartas o farol y puede soltar té o luna
Farol de gas	Checkpoint: se enciende al tocarlo
Reja de salida	Termina el nivel
Zonas de diálogo	Invisibles; disparan una conversación una sola vez
Bordes del nivel	Paredes invisibles: no se puede salir del mapa por el costado

Niveles del juego

Cada nivel sigue el ciclo **presentar** → **practicar** → **combinar**: una idea nueva aparece sola y sin riesgo, después con presión y al final mezclada con lo anterior. Los fondos salen de nuestras ilustraciones de cada barrio, encadenadas en una tira continua con parallax.

Prólogo — La carpa de Ambrosio. 1152 px, interior de día en sepia, música de acordeón. *Objetivo*: aprender el kit completo. Circuito de entrenamiento donde cada estación enseña una acción y Ambrosio la presenta con su voz: un cajón bajo y uno alto (salto corto y completo), una pila de 80 px (doble salto: un píxel más que el salto completo), barriles (cartas y farol) y la lección de parry. Ambrosio tira cartas lentas de práctica y una barrera invisible no deja seguir hasta devolver una: es la mecánica que decide la pelea final. *Recompensa*: la regla de la luna.

Nivel 1 — Barrio del Reloj. 3840 px, música "barrios". *Objetivo*: llegar al puesto de Ambrosio. 8 Repintados, charcos, un toldo hacia una ruta alta con premio, caedores de engranajes, rejas, un pozo de 288 px con andamio móvil, tablones podridos con ruta alternativa por nubes de tinta, 3 faroles. *Recompensa*: la carta morada clavada en el farol apagado.

Nivel 2 — Barrio de los Teatros. 4096 px, música "barrios". *Objetivo*: cruzar la calle de los teatros. Presenta al Actor y al Cuervo y la tramoya: 4 Actores, 5 Cuervos, 2 Repintados, 4 péndulos (bolsas de arena), 8 tablones sobre el foso del escenario, dos andamios en un foso de 416 px y 2 toldos, 3 faroles. *Recompensa*: el eco de Ambrosio.

Nivel 3 — El Corazón de Toonaria. 4352 px, música "corazón". *Objetivo*: llegar a la puerta de la torre. Presenta al Agente y exige todo: 4 Agentes, 2 Actores, 3 Cuervos, 2 Repintados, 3 péndulos de reloj, caedores, un foso de 512 px que sólo se cruza por 4 nubes de tinta, la escalinata (recorrido vertical con un descanso custodiado) y rejas, 3 faroles. *Recompensa*: Ventura enciende el farol.

Arena — La cima de la torre. Una pantalla, detrás del reloj gigante con la luna. Piso de hierro y dos cornisas altas (se llega con doble salto) que sirven de refugio contra la embestida; desde arriba las cartas pasan por encima del jefe, así que para pegarle hay que volver a bajar.

Reglas generales de los enemigos

- **Comportamientos**: patrulleros que cuidan su tramo (rango calculado desde su posición inicial; ninguno cruza el nivel), tirador a distancia y volador que se lanza en picada.
- **Detección**: por distancia horizontal y diferencia de altura con Ventura.
- **Aviso obligatorio**: todos telegrafían su ataque con una pose y un sonido propios (gruñido, "¡ta-dá!", graznido, silbato), así se los reconoce sin mirar.
- **Golpes**: destello violeta y animación de golpe sin cortar su aviso o su ataque.
- **Derrota**: animación de derretirse en tinta; puede soltar té (1/3) o luna (1/3).
- **Implementación**: los cuatro forman el grupo `Enemigo` y comparten la lógica de recibir cartas y explosiones, el contacto y la muerte; cada uno tiene su propia máquina de estados.

Enemigos específicos por nivel

Enemigo	Nivel	Vida	Daño	Patrón	Cómo se vence
Repintado (Mr. Pennypencher)	1 – 3	30	8 contacto, 15 embestida	Patrulla. Cerca: levanta las garras 0,5 s, embiste 0,35 s, se recupera 0,8 s	Saltar la embestida o hacerle parry; castigar en la recuperación
Actor	2 – 3	24	12 la máscara	Se planta a 210 px, "¡ta-dá!" y tira una máscara recta al pecho	Saltarla o devolverla; acercarse en la pausa de 1,4 s
Cuervo	2 – 3	10	10, 14 en picada	Vuela en su zona; si Ventura pasa abajo se frena 0,4 s y se tira en picada hacia donde estaba	Moverse durante el aviso: la dirección se fija al empezar
Agente	3	70	12 contacto, 14 la onda	Lento; silbato y garrote en alto 0,75 s, golpea el piso y suelta dos ondas	Saltar las ondas. El casco frena las cartas débiles: cargar o usar el farol

La primera vez que una carta débil rebota en el casco aparece en pantalla "El casco frena las cartas débiles: cargá antes de tirar": la regla se enseña en el momento en que importa.

Jefes

Ambrosio, el lobo de la luna. 92 px de alto (el doble que Ventura), 320 de vida. Pelea **por patrones, no reactiva**: cada fase repite un ciclo fijo que se puede aprender, como en Cuphead o Bloodborne. Lo único que cambia con la vida que le queda es el **ritmo**: en la fase 2 los avisos se acortan hasta un 60 %, sin cambiar el orden.

Escena de intro: diálogo del encuentro, en silencio; la música empieza con el primer aullido.

Fase 1 — "El Farolero" (320 → 160). Ciclo: Embestida → Zarpazo.

Ataque	Aviso	Golpe	Respuesta
Embestida	Se agacha y gruñe (1 s)	Corre recto a 300 px/s hasta la pared (25)	Doble salto por encima o subir a una cornisa. **Queda atascado 1,5 s: punto débil, las cartas hacen 50 % más**
Zarpazo	Se acerca acechando y levanta la garra (0,55 s)	Arco corto delante (20)	Alejarse, o parry: queda aturdido 1 s

Transición (al 50 %): Ambrosio aparece un instante dentro del lobo y habla. Se limpian los ataques en el aire para que el diálogo no sea una trampa.

Fase 2 — "El Lobo" (160 → 0). Ciclo: Embestida → Garra de luna → Aullido.

Ataque	Aviso	Golpe	Respuesta
Embestida	Más corto	370 px/s, atascado 1,1 s	Igual que en la fase 1, con menos margen
Garra de luna	Junta las garras al pecho, brillo morado	3 medialunas al pecho, una cada 0,32 s (18 c/u)	Saltarlas, o devolverlas: 40 al jefe cada una
Aullido	Se para en dos patas	Dos ondas de luna por el piso hacia los dos lados (16)	Saltarlas: llegan a las paredes, alejarse no alcanza

Cómo se derrota: castigando cada embestida mientras está atascado y devolviendo garras. Si Ventura muere, la pelea se reinicia entera (vida, fase y posición): si el jefe conservara el daño, perder no costaría nada. **Recompensa**: Ambrosio vuelve a ser él, la conversación final y el epílogo.

NPCs

Ambrosio en el prólogo: NPC de instrucción. Presenta cada estación del circuito, mira siempre a Ventura, la espera en la última estación y le tira cartas de práctica para el parry. Diálogos completos en `Guion.md` y en `herramientas/construir_juego.py` (`DIALOGOS_PROLOGO`).

El Actor del eco (nivel 2): NPC ambiental, no ataca; dispara el diálogo de cierre del nivel.

Objetos coleccionables

No hay coleccionables que se cuenten. Los fragmentos de luna y el té escondidos en rutas altas (cornisas a las que se llega con toldo o doble salto) premian explorar con recursos, no con contenido desbloqueable.

Minijuegos

No tiene.

Escenas secundarias

No hay misiones secundarias. Las rutas altas opcionales de cada nivel (toldo → cornisa con premio, nubes de tinta sobre los tablones) son el contenido alternativo.

Música y efectos de sonido

Todo el audio se genera por código (`diseno/audio/`) con las herramientas de las consolas de 8 y 16 bits: ondas cuadradas, triangulares, diente de sierra y ruido, con envolventes. Es coherente con el pixel art y cada sonido queda escrito como una receta que se puede ajustar.

Tema	Dónde	Sentimiento buscado
Título y final	Menú, epílogo	Vals en Re menor con caja de música: nostalgia (la caja es de la carpa)
Carpa	Prólogo	Fa mayor en 6/8 con acordeón, el único en modo mayor: el pasado feliz
Barrios	Niveles 1 y 2	La menor con sol sostenido, bajo saltarín: cartoon de terror travieso
Corazón	Nivel 3	Mi menor con acorde napolitano y campana de reloj: tensión
Jefe	Arena	Mi menor a 160 pulsos, bajo constante: algo que se descompone

Los temas hacen bucle sin corte. **41 efectos**: cada acción del jugador tiene respuesta inmediata; cada enemigo, un aviso reconocible; lo que recompensa sube de altura (té, luna, farol, parry) y lo que castiga baja (daño, caída, derrota).

Puntos y preocupaciones / Apéndice

Preocupaciones abiertas (para ajustar con jugadores reales): - Dureza del jefe (320 de vida, ritmo de la fase 2). - La tramoya del nivel 2 (andamios con cuervos encima) puede ser el tramo más frustrante. - Tiempos reales de cada nivel.

Próximas entregas: mapamundi, tienda de mejoras (dash, doble dash), tutorial y dificultad (10/11), y giro de Ventura, pulido de animaciones, humor de los escenarios y guion (17/11). Detalle en `diseno/Plan-de-Mejoras.md`.

Expansiones posibles (fuera del alcance): una versión mini-jefe de Mr. Pennypencher (el Repintado del delantal) con ataques propios.

Texto del juego: los diálogos completos están en `Guion.md` y en los diccionarios `DIALOGOS_*` de `herramientas/construir_juego.py`.

Arte

- **Pixel art de 48 px** en lienzo de 96 × 64 y paleta cerrada de 20 colores "tinta + morado" (`diseno/arte/pipeline/paleta.py`).
- **Personajes**: las hojas de animación parten de nuestro arte de personajes (`diseno/arte/personajes/`) y pasan por nuestro proceso de pixelizado (`pixelizar.py`): recorte del fondo, escala común por personaje, cuantización a la paleta en espacio Lab, prioridad al contorno de tinta, ajuste de la grilla y anclaje común para que no "tiemblen". `ventura.py` y `enemigos.py` arman cada animación; los idle se hacen a mano desplazando el torso, así el personaje quieto no "hierve".
- **Fondos**: nuestras ilustraciones de cada barrio (`diseno/arte/escenarios/`) se encadenan con un fundido de niebla, se pixelizan con trama ordenada y se separan en capas (`fondos_ilustrados.py`).
- **Geometría pura** (tiles, proyectiles, efectos, HUD, obstáculos): dibujada por código (`objetos_juego.py`, `obstaculos.py`) porque necesita exactitud de grilla.
- Las ilustraciones quedan en `diseno/arte/` y los scripts en `diseno/arte/pipeline/`: los assets del juego se pueden regenerar desde ahí.

Implementación en GDevelop

- **Objetos globales** (Ventura, enemigos, proyectiles, efectos, obstáculos, HUD): existen en todas las escenas con el mismo nombre.
- **Eventos externos por sistema**: Nivel, Jugador, Combate, Enemigos, Obstáculos, Diálogo, Cámara y HUD, más Prólogo y Jefe. Cada escena los enlaza: un cambio en el salto se hace en un solo lugar.
- **Grupos**: `Enemigo`, `ProyectilEnemigo`, `Onda`, `Peligro`. Lo común se resuelve una vez sobre el grupo.
- **Diálogos como datos**: cada escena guarda su guion en una variable (`Guion`), con líneas `Nombre|Texto`.
- Los comentarios de los event sheets explican el porqué de cada estructura no obvia.

El proyecto se genera desde un script (`herramientas/construir_juego.py`). Elegimos este camino para poder regenerar el juego completo de forma reproducible, revisar cada cambio en Git y validar cada instrucción contra el motor. `juego/game.json` se abre y se juega en el editor; si se lo edita ahí, el cambio tiene que pasarse al script o se pierde al regenerar.

Verificación: - `validar_eventos.mjs`: cada condición y acción existe, tiene los parámetros correctos y se aplica al tipo de objeto correcto. El exportador descarta en silencio las instrucciones inválidas, así que sin esto un evento roto no da ningún error. - `validar_expresiones.mjs`: todas las expresiones con el validador del propio motor. - `probar_juego.mjs`: carga la exportación en un navegador, aprieta teclas de verdad y registra el estado del juego. Incluye un recorrido automático que cruza cada nivel y un seguimiento de la máquina de estados del jefe.

Pruebas (2026-10-11)

Prueba	Resultado
Recorrido automático del prólogo	Llega al nivel 1: diálogos, doble salto y lección de parry
Recorrido de los niveles 1, 2 y 3	Los tres se cruzan completos hasta la escena siguiente
Ciclo del jefe	Fases 1 y 2 en el orden del diseño, transición al 50 %, derrota y diálogo final
Morir contra el jefe	La pelea se reinicia (320 de vida, fase 1)
Menú y capítulos	Navegación con teclado; "La cima de la torre" entra directo a la arena
Fase 1 (2026-10-27)	El nivel 1 termina en la pantalla de resultados (puntaje, rango, récord) y pasa al nivel 2
Validadores	Todas las instrucciones y expresiones válidas, sin errores de consola

Bitácora de decisiones y problemas resueltos

2026-08-25 — Elegimos GDevelop: gratis, de código abierto y exporta a web sin costo.

2026-08-28 — Sumamos `gdexporter`, una herramienta de la comunidad para exportar el juego sin abrir el editor.

2026-09-01 — Sumamos maná: en la primera versión cargar cartas no costaba nada y se podía tirar sin pensar.

2026-09-02 — Revisamos el kit de movimiento: sumamos doble salto y parry porque los pedía un ataque concreto del jefe (el Aullido se salta, la garra de luna se devuelve). Agacharse se siguió descartando: ningún ataque lo requiere. Definimos la pelea del jefe por patrones fijos y extendimos el nivel 1 a un nivel largo con cámara. Problemas resueltos: - Sprites de Ventura "encimados": las poses de la hoja original se tocaban; pasamos a separarlas por componentes conexos. - Tres animaciones guardadas fuera del arreglo de animaciones del objeto: el JSON era válido pero el motor nunca las leía. - La imagen dejaba de dibujarse al usar `FixCamera` / `ClampCamera`: los límites de cámara pasaron a calcularse a mano. - Auditoría contra la documentación oficial: un jefe "fantasma" (43 eventos y 5 objetos sin instancias) que quedaba en el nivel 1 de una prueba anterior.

2026-10-10 — Rehicimos el proyecto en pixel art. Para llegar a una entrega profesional decidimos: juego completo (prólogo, 3 niveles y jefe), pixel art de 48 px, paleta tinta + morado y resolución 640 × 360. Al reconstruir encontramos que **38 instrucciones del proyecto anterior eran inválidas** y el exportador las descartaba sin avisar, y que cada escena tenía su propia copia de la lógica del jugador. Por eso pasamos a generar el proyecto desde un script, con eventos externos compartidos y validación automática. Ajustamos el salto (se quedaba corto y se repetía solo al mantener la tecla) y el rebote del toldo (a veces se perdía entre un cuadro y otro cayendo rápido). Descartamos unos fondos procedurales de edificios genéricos: no eran nuestra ciudad. Los fondos tienen que salir de nuestras ilustraciones.

2026-10-11 — Contenido completo. Sumamos el prólogo, los niveles 2 y 3, la arena del jefe con sus dos fases, el epílogo con créditos, tres enemigos nuevos (Actor, Cuervo, Agente), péndulos, retratos de diálogo, menú con capítulos, 41 efectos de sonido y 6 temas. Problemas resueltos: - **La explosión del farol dañaba en todos los cuadros que duraba** (unas 30 veces 35 de daño). Contra los Repintados no se notaba porque morían igual; contra el jefe hubiera sido un golpe instantáneo. Ahora daña sólo en el cuadro en que aparece. - **El menú no resaltaba la opción elegida**: los textos se teñían con la acción de color de los Sprite, que el motor ignora en los textos bitmap. Ampliamos el validador para que controle que cada instrucción se aplique al tipo de objeto correcto. - Las líneas largas de diálogo no se cortaban: el texto bitmap sólo ajusta la línea si la instancia tiene un ancho propio. - El logo arrastraba una franja oscura del horizonte del logo original: ahora se recorta siguiendo el trazo claro de cada letra. - El piso de la carpa salía gris, el color de la ciudad de noche: ahora es madera cálida, como el resto del recuerdo. - En algunas hojas el pelaje del lobo salió un tono más claro: se corrige bajando un escalón la rampa de grises en esos frames, para que el jefe no cambie de color entre ataques.

2026-10-19 — Devolución del Game Test. La cátedra nos devolvió 14 puntos de mejora (planilla del Game Test y clase del 20/10). Los ordenamos en tres fases, una por entrega (3/11, 10/11 y 17/11), en `diseno/Plan-de-Mejoras.md`.

2026-10-23 — Fase 1 de mejoras (1.ª entrega). Implementamos los seis puntos de sensación de juego y accesibilidad: - Controles táctiles con detección de dispositivo. Antes, en el celular no había forma de jugar. - Movimiento más suave: aceleración y frenado propios, y el adelanto de la cámara que ya no salta al darse vuelta. - Parry más gráfico: efecto exagerado, fogonazo y cartel "¡PARRY!". - Estallido al llegar a la carga completa, y la carta completa que explota en área. - Avisos con recuadro para que se lean sobre los fondos. - Pantalla de resultados con puntaje, rango y récord guardado.